

BASIC KNOWLEDGE OF VETERINARY VIROLOGY (PART II)

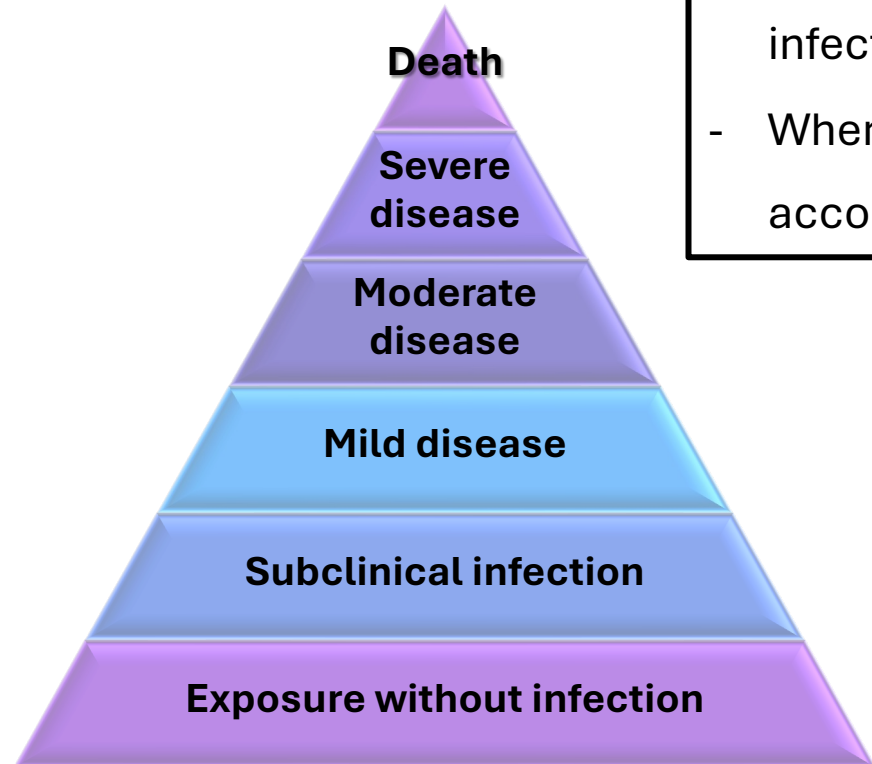
Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.
Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences
Mahasarakham University

วัตถุประสงค์ในการเรียน

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
 - พยาธิกำเนิด (pathogenesis) ของโรคที่เกิดจากไวรัส
 - การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากไวรัสทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัส



The iceberg concept of viral infection and diseases



The iceberg concept of viral infection and diseases

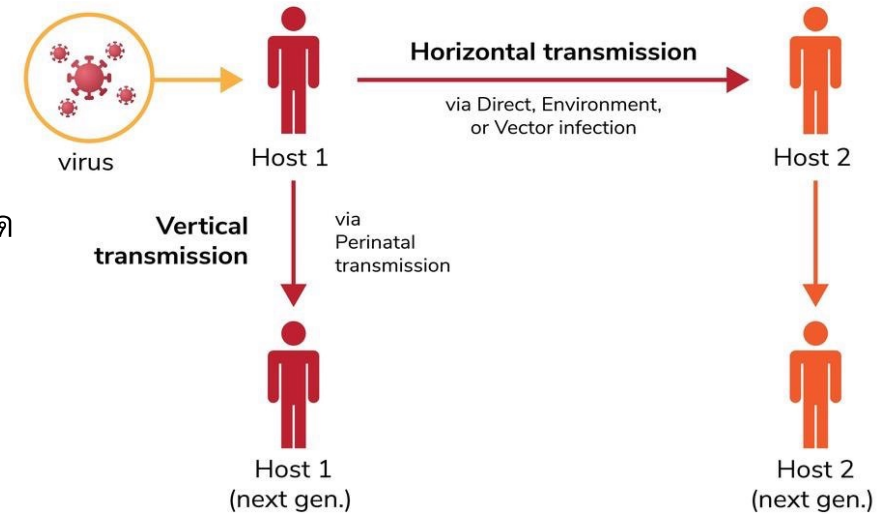
- Viral infection is not synonymous with disease, as many viral infections are subclinical – i.e., asymptomatic, inapparent
- Whereas others result in disease of varying severity that is typically accompanied by characteristic clinical signs in the affected host

- ✱ For viruses to cause disease they must first infect their host, spread to (and within) and damage target tissue.
- ✱ To ensure their perpetuation, viruses must then be transmitted to other susceptible individuals
 - they must be shed with secretions or excretions into the environment, be taken up by another host or a vector, or be passed congenitally from mother to offspring.

การติดต่อของเชื้อไวรัส (Virus transmission)

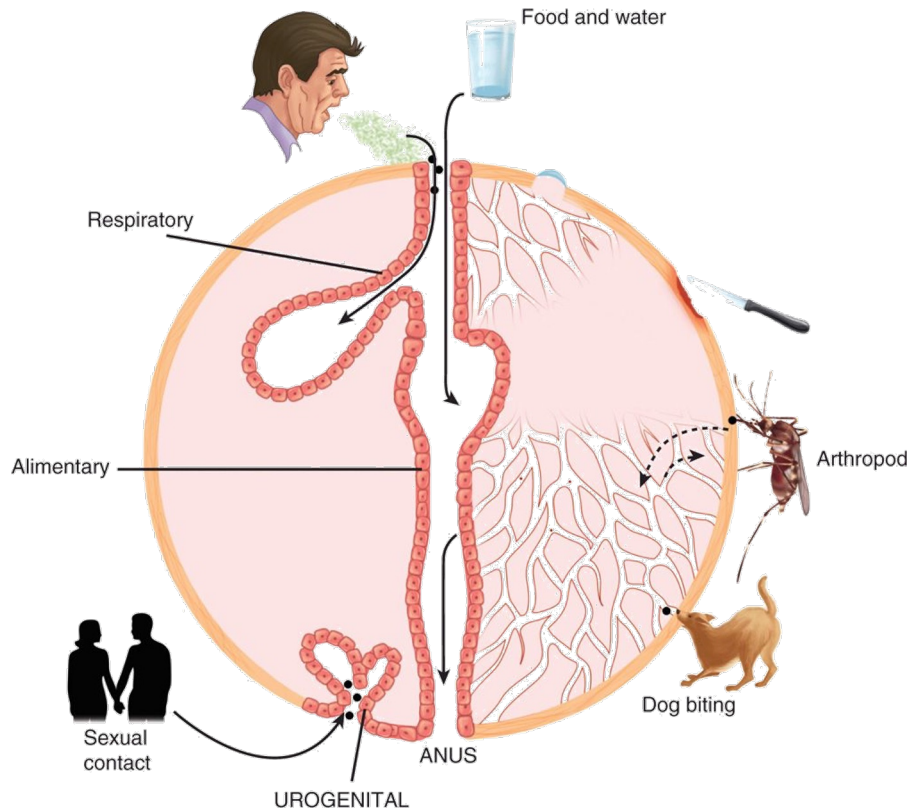
- **Horizontal transmission:** การกระจายเชื้อจากโฮสต์หนึ่งไปยังโฮสต์อื่นๆ (ติดจากสัตว์ A ไปสู่ B โดยที่ไม่ได้ติดมาจากรุ่นพ่อแม่)

- **Vertical transmission:** การแพร่เชื้อจากรุ่นพ่อแม่มายังลูก โดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ ผ่านรก ผ่านทางช่องคลอด



- Congenital infection – การติดเชื้อในลูกสัตว์โดยติดตั้งแต่ระยะตั้งท้องจนถึงช่วงก่อนคลอด
- Perinatal infection – การติดเชื้อในลูกสัตว์ที่เกิดในช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดเป็นเวลานาน
- Neonatal infection – การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในระยะคลอด, การติดเชื้อแรกคลอด
- Transovarian infection – การติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยผ่านทางไข่
- **Mechanical transmission:** การติดต่อโดยมีพาหะนำเชื้อจากโฮสต์หนึ่งไปสู่โฮสต์หนึ่ง โดยที่ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนในพาหะนั้นได้
- **Biological transmission:** การติดต่อโดยมีพาหะนำเชื้อจากโฮสต์หนึ่งไปสู่โฮสต์หนึ่ง โดยที่ไวรัสมีช่วงที่สามารถเพิ่มจำนวนในพาหะนั้นได้
- **Zoonosis:** โรคสัตว์ติดเชื่อที่สามารถแพร่สู่คนได้

Routes of virus entry



Entry via the skin: เชื้อผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลหรือรอยถลอก ผ่านการกัด ข่วน เช่น Rabies virus, เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านการกัดของแมลงดูดเลือด เช่น ยุง เห็บ แมลงกลุ่ม *Culicoides* species เช่น Equine infectious anemia virus, Fowl pox virus

Entry via the respiratory tract: ติดเชื้อที่เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ อาจเกิดพยาธิสภาพเฉพาะที่ระบบทางเดินหายใจหรือมีการแพร่ไปสู่ระบบอื่นของร่างกาย เช่น Influenza virus

Entry via the GI tract: เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านการกินแล้วอาจทำให้เกิดพยาธิสภาพกับระบบทางเดินอาหารเท่านั้น หรืออาจแพร่กระจายไปก่อพยาธิสภาพที่ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น Rotaviruses, Coronaviruses, Parvoviruses

Entry via other routes: ผ่าน genital tract เช่น Herpesviruses และ Papillomaviruses, ผ่าน conjunctiva เช่น Adenoviruses และ Enteroviruses บางชนิด

การแพร่กระจายของไวรัสภายในร่างกายโฮสต์

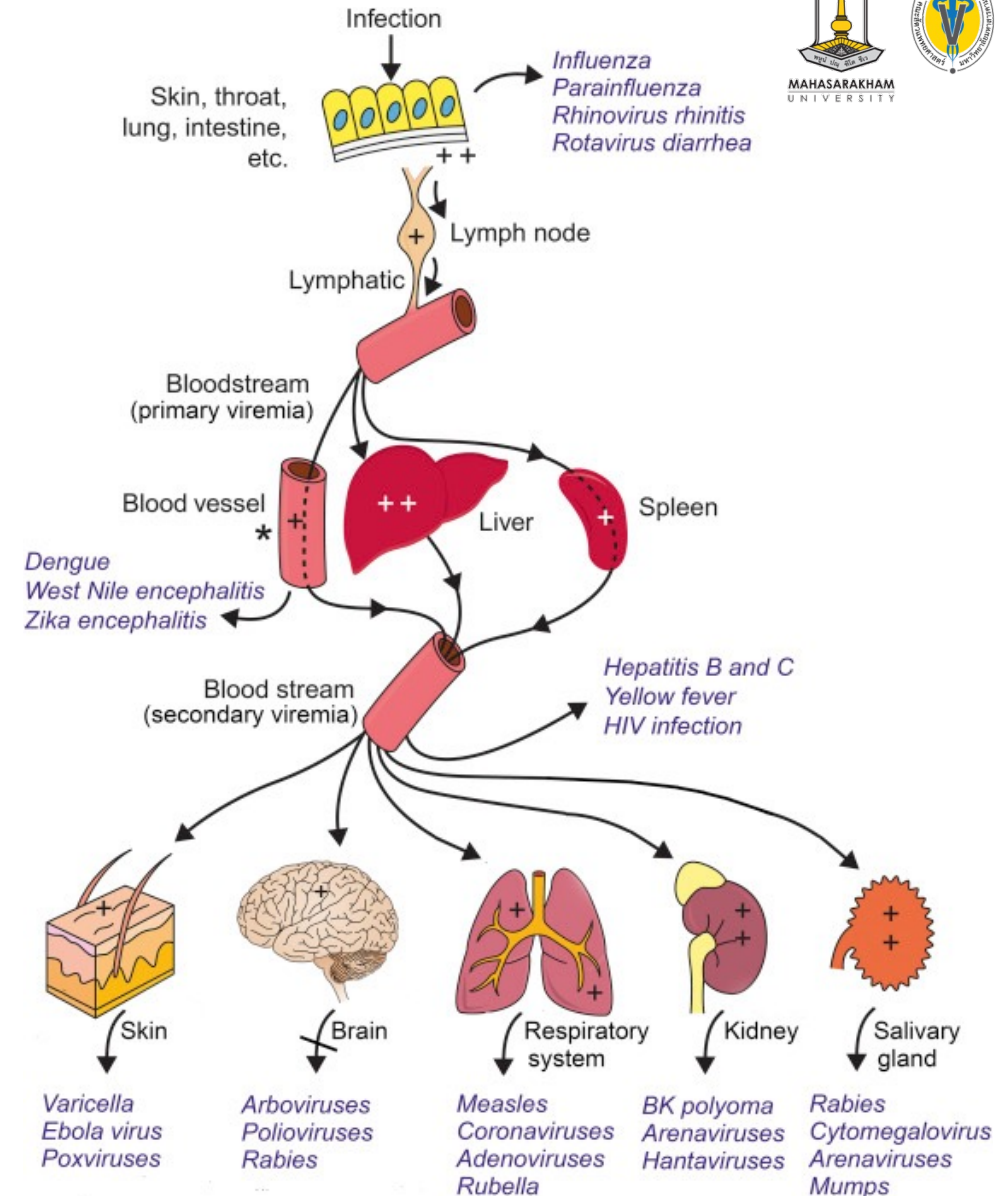
ไวรัสทำให้เกิดการติดเชื้อแบบพื้นฐาน 2 แบบ

1. การติดเชื้อแบบเฉพาะที่ – localized infection

- ไวรัสเพิ่มจำนวนและทำลายเซลล์เฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับทางที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

2. การติดเชื้อแบบแพร่กระจายทั่วร่างกาย – generalized or systemic infection

- ไวรัสเพิ่มจำนวนครั้งแรกตรงบริเวณที่เข้าสู่ร่างกายแล้วแพร่ไปต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (regional lymph node)
- ไวรัสรุ่นลูกแพร่เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองและเข้าสู่กระแสเลือด เกิดภาวะ primary viremia และมีการติดเชื้อไวรัสในเซลล์อวัยวะอื่น
- ไวรัสเพิ่มจำนวนในอวัยวะเหล่านั้น แล้วแพร่เข้าสู่กระแสเลือด เกิดภาวะ secondary viremia และติดไปยัง target organ
- ไวรัสเพิ่มจำนวนที่ target organ ก่อให้เกิดพยาธิสภาพและอาการแสดงของโรค

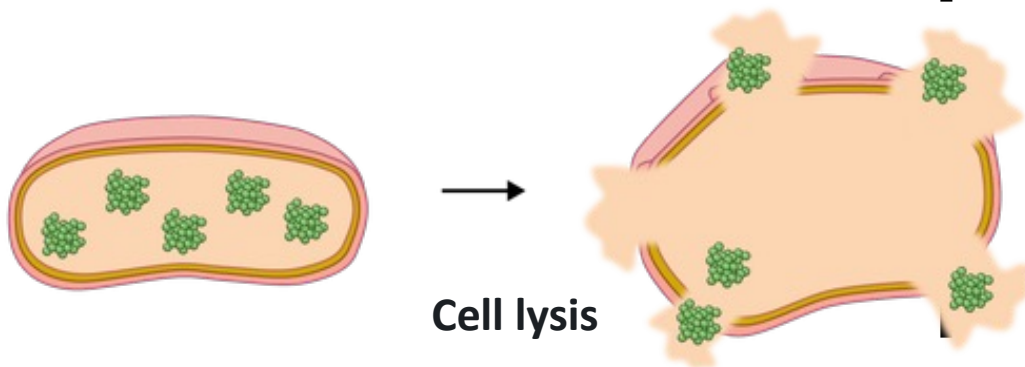


กลไกที่เชื้อไวรัสทำให้เกิดอาการแสดงของโรค

กลไกที่ไวรัสทำให้เกิดอาการของโรค อาจสรุปว่าเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ

- ไวรัสทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อ เมื่อเซลล์ตายเป็นจำนวนมาก อวัยวะนั้นๆจึงทำงานไม่ได้ – แบ่งการตายของเซลล์เป็นแบบ necrosis และ apoptosis
- ไวรัสกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแล้วทำให้ร่างกายมีพยาธิสภาพเกิดขึ้น เรียกกลไกนี้ว่า immunopathology และพบว่าโรคติดเชื้อไวรัสหลายโรคเกิดมาจากการตอบสนองเป็น hypersensitivity แบบต่างๆ

ผลจากการที่เซลล์ติดเชื้อไวรัส



- **Cytocidal or lytic infection:** เซลล์ตายหรือแตกสลาย พบในการติดเชื้อทั้งแบบ acute และ/หรือ chronic
- **Persistent infection:** การติดเชื้อยืดยาวที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลง metabolism ของเซลล์ (ไวรัสเพิ่มจำนวนหรือไม่ก็ได้)
- **Transformation:** การติดเชื้อที่ทำให้เซลล์ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง (เกิดจาก oncogenic viruses)

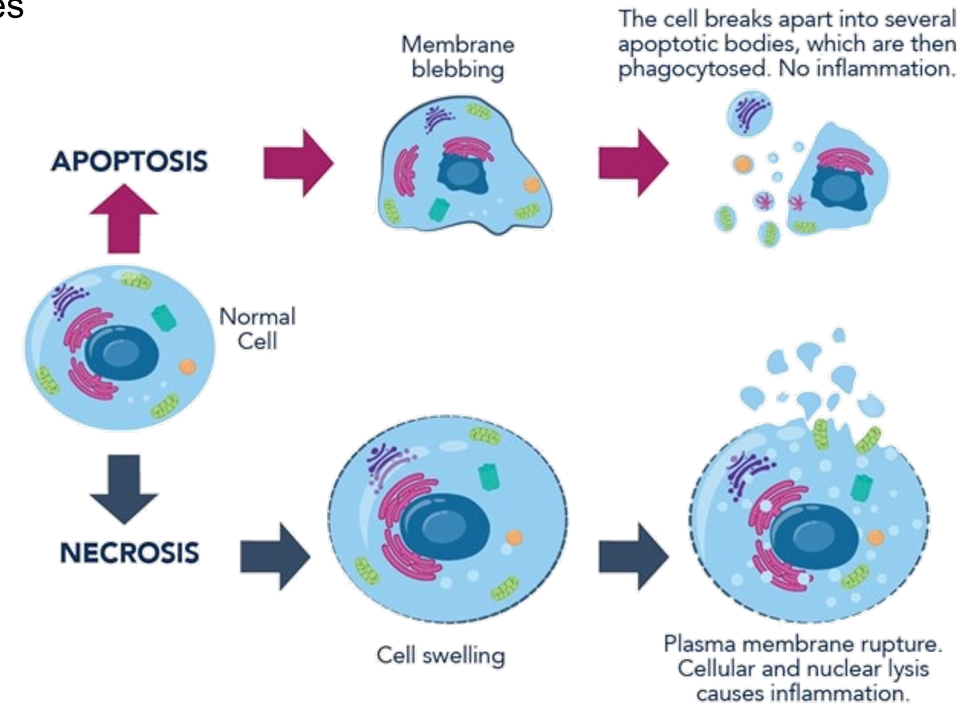
กลไกการตายของเซลล์เนื่องจากติดเชื้อไวรัส

- **Apoptosis (Programmed cell death)**

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ chromatin ใน nucleus – endonuclease บางชนิดทำให้เกิดกระบวนการ DNA fragmentation
- เกิดการหดตัวของ cytoplasm และเกิด relocalization ของ cytoplasmic organelles
- Plasma membrane เกิดการโป่งพอง (blebbing) และหลุดออกเป็นอนุภาคเล็กๆ – *apoptotic particle*
- Phagocytic cells ทำหน้าที่กำจัด apoptotic particle
- เป็นการตายเฉพาะเซลล์ ไม่มีการปล่อยเอนไซม์หรือของเสียไปให้เซลล์ข้างเคียง

- **Necrosis (Accidental cell death)**

- เริ่มจาก lysosome และ endosome ใน cytoplasm เกิดการแตกสลายทำให้มีการปล่อยเอนไซม์ต่างๆเข้าสู่ cytoplasm
- เอนไซม์ย่อย nucleus, โปรตีนและ organelles อื่นภายในเซลล์ มีการเปลี่ยนแปลงของ osmotic pressure
- Plasma membrane แตก ทำให้เอนไซม์และสารที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กระจายออกมา สร้างความเสียหายให้เซลล์ข้างเคียง
- กระตุ้นให้เกิดการอักเสบ (stimulation of inflammatory processes) ของเนื้อเยื่อ



การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เมื่อติดเชื้อไวรัส (Cytopathic effect; CPE)

- **Cytopathic effect (CPE)** – การเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมของเซลล์ติดเชื้อไวรัส (cellular degeneration)
 - พบได้ทั้งในเนื้อเยื่อและเซลล์เพาะเลี้ยง สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจพบ inclusion body ตำแหน่งที่ไวรัสประกอบตัวกัน (assembly) เพื่อเป็น virion โดยสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์

- Paramyxoviruses, Coronaviruses – เซลล์หลายเซลล์ หลอมเชื่อมกันเป็นเซลล์ขนาดใหญ่
- Picornavirus – nucleus ฝ่อตัวลง
- Herpesviruses – chromosome แตกและถูกดันไปชิด nuclear membrane
- Rhabdovirus; VSV – เซลล์กลมขึ้นและหลุดออกจาก ภาชนะเลี้ยงเซลล์

Inclusion bodies

- Adenovirus – พบใน nucleus ประกอบด้วยไวรัสและ โปรตีนของไวรัส
- Rabies virus – พบใน cytoplasm ประกอบด้วย nucleocapsid ของไวรัส (Negri's bodies)
- Herpesviruses – พบ chromatin จับกันเป็นกลุ่ม

Immunopathology

- **Type I hypersensitivity reaction – anaphylactic reaction**

- Viral antigens กระตุ้น IgE ซึ่งจะจับกับ Fc receptor ของ mast cell → mast cell degranulation ปล่อย mediators ที่สำคัญเช่น histamine, heparin, leukotrienes, cytokines ทำให้หลอดเลือดฝอยมี permeability เพิ่มขึ้น เกิดการอักเสบ และกล้ามเนื้อเรียบหดตัว

- **Type II cytolytic – cytotoxic reaction**

- antibody จับกับ viral antigen ที่อยู่บนผิวเซลล์ กระตุ้นให้เซลล์ถูกทำลายจากการทำงานของระบบคอมพลีเมนต์ หรือ phagocytes หรือกระบวนการ antibody dependent cell cytotoxicity (ADCC)

- **Type III immune complex reaction**

- Antigen-antibody complex หรือ immune complex ที่กำจัดไม่หมด ไหลเวียนไปสะสมตาม vascular bed เกิดการกระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์และทำให้เกิดอวัยวะอักเสบ

- **Type IV cell-mediated reaction**

- การทำลายเซลล์ติดเชื้อไวรัสโดย cell-mediated immunity; CMI ทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อข้างเคียงถูกทำลายจาก lymphokines ไปด้วย

- **Autoimmunity**

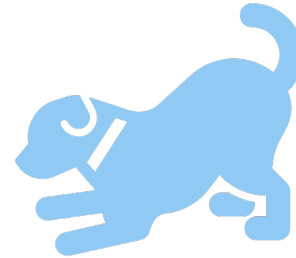
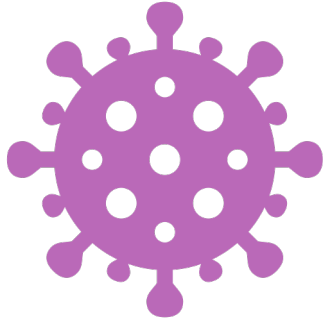
- Viral antigen มีความคล้ายกับ antigen ของร่างกาย ทำให้ antibody ที่สร้างจำเพาะต่อไวรัสไปทำลายเซลล์ปกติได้ด้วย

Types of infections

Incubation period (IP): ระยะเวลาตั้งแต่ไวรัสเข้าสู่ร่างกายจนมีอาการแสดงแรก

- **Acute infection:** การติดเชื้อที่มี incubation period สั้น ระยะเวลาดำเนินโรคและหายจากโรคเกิดอย่างรวดเร็ว
- **Subclinical or inapparent or asymptomatic infection:** การติดเชื้อดำเนินไปโดยมีการเพิ่มจำนวนของไวรัสและแพร่เชื้อออกจากร่างกายโดยที่โฮสต์ไม่แสดงอาการของโรค
- **Persistent infection:** การติดเชื้อที่พบไวรัสอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
 - Chronic infection – โฮสต์ไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปจากร่างกายได้ ภายในร่างกายมีการเพิ่มจำนวนของไวรัสตลอดเวลา
 - Latent infection – เชื้อไวรัสไม่หมดไปจากร่างกายแต่ไปแอบแฝงอยู่ในเซลล์หรือแทรกอยู่กับโครโมโซมของเซลล์โดยไม่เพิ่มจำนวน
 - Infection with complications – ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลังจากการติดเชื้อแบบ acute infection
 - Slow infection – การติดเชื้อที่มี incubation period ยาวนานมาก ใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงอาการ

ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสและเกิดโรคในโฮสต์



- ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม
(Environmental factor)

- สภาพอากาศหรือฤดูกาล
- การเลี้ยงสัตว์อย่างแออัด



- Virus:**

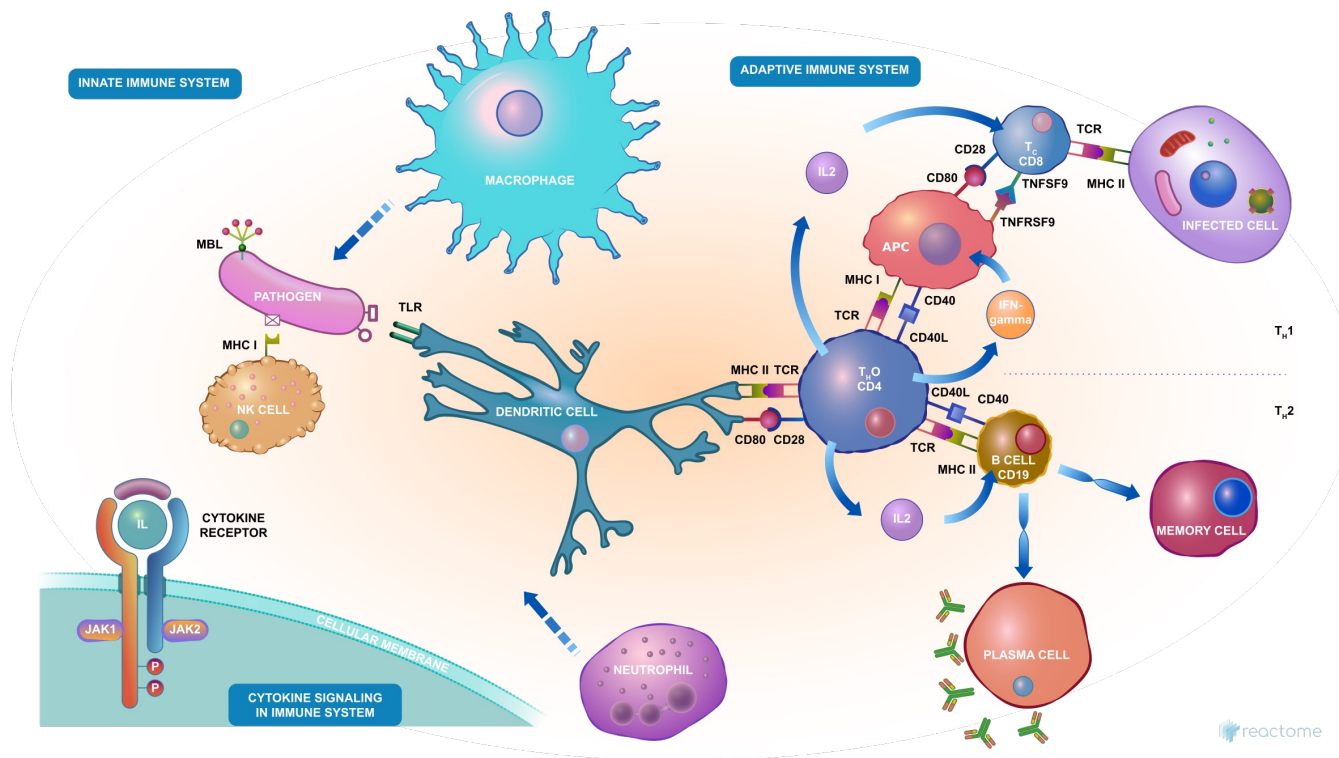
- Virulent strain ก่อโรคได้สูงและทำให้มีอาการรุนแรงกว่า avirulent strain
- ปริมาณของไวรัสที่รับเข้าไปในร่างกาย
- ช่องทางที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

- Host:**

- ความแตกต่างของชนิดสัตว์ (species differences)
- ความแตกต่างทางพันธุกรรม (genetic difference)
- ความแตกต่างทางอายุ (age factor)
- ปัจจัยทางสรีรวิทยา (physiological factor)
 - เพศ, ภาวะขาดสารอาหาร, การตั้งท้อง, ฮอร์โมนและความเครียด

การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัส (Immunity to viruses)

เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสในสัตว์แบบเฉียบพลัน ช่วงแรกเชื่อจะมีการเพิ่มจำนวนก่อนจนมีระดับเพียงพอสำหรับการเกิดภูมิคุ้มกันจำเพาะ หลังจากนั้น 4 – 5 วัน ร่างกายจึงจะเริ่มมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อ เมื่อการติดเชื้อสิ้นสุดปริมาณแอนติเจนลดลง จะคงเหลือแอนติบอดีระดับหนึ่งป้องกันการติดเชื้อซ้ำ



กลไกในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสในสัตว์ มีดังนี้

- กลไกป้องกันเกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน
- กลไกของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (nonspecific immunity)
- กลไกของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (specific immunity)

กลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

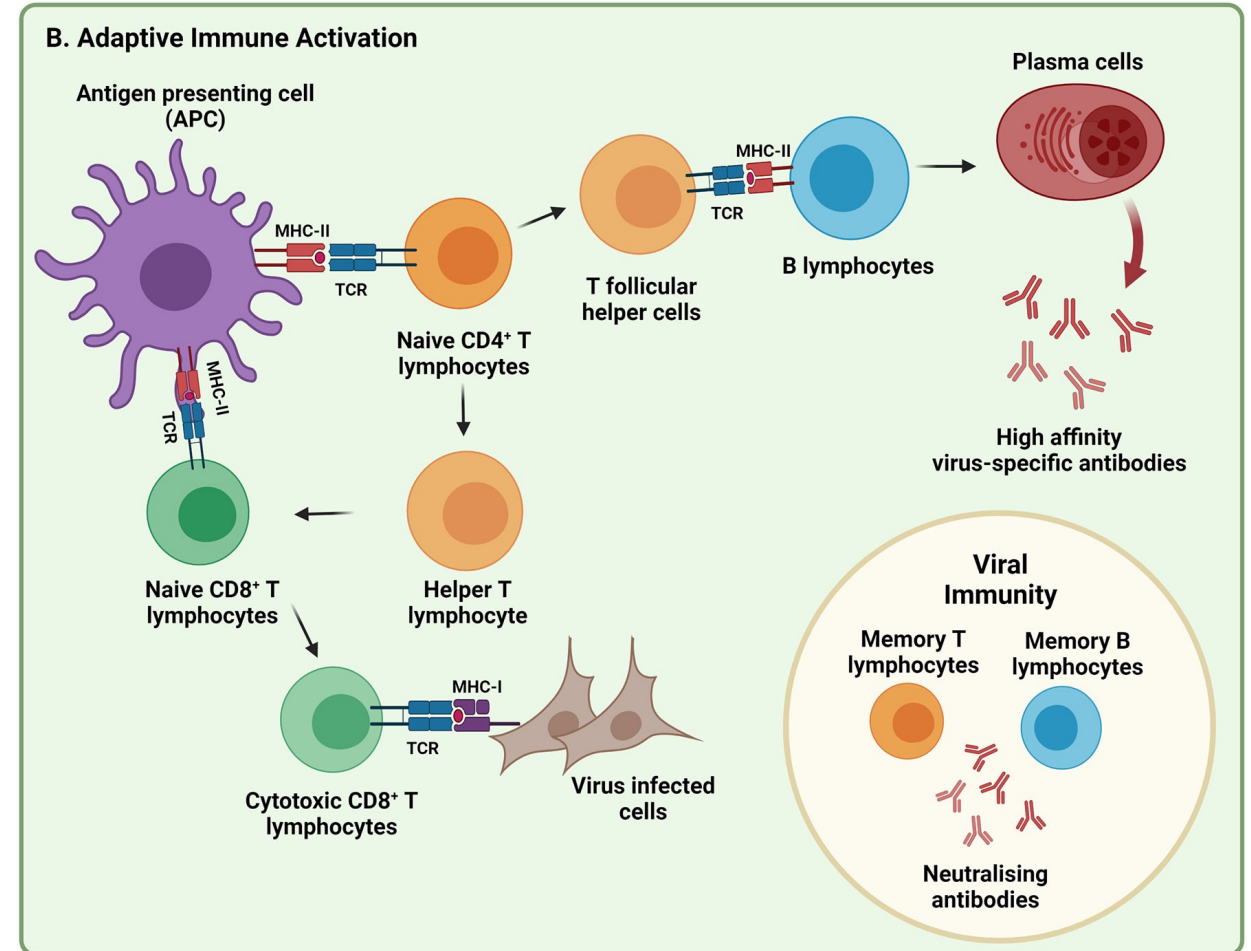
- การตอบสนองที่เกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น ชนิดสัตว์ สายพันธุ์
- ปัจจัยทางสรีรวิทยา เช่น อายุ ภาวะโภชนาการ ความเครียด อุณหภูมิ เป็นต้น
- ตัวอย่างเช่น lysozyme และเอนไซม์ในลำไส้และน้ำดี มีความสามารถในการทำลายไวรัสได้หลายชนิด เป็นต้น

กลไกของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ (nonspecific immunity)

- **Mechanical barriers:** ผิวหนัง, mucous membrane ของระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
- **Phagocytic cells:** เช่น neutrophil, macrophage (dendritic cell, follicular dendritic cell, Kuffer cell, etc.) จับกินจุลชีพ (phagocytosis) และทำหน้าที่เป็น antigen presenting cell
- **Complement system:** C3b ที่เกาะกับเชื้อหรือเซลล์ติดเชื้อเป็น opsonin กระตุ้นให้ phagocyte จับกินง่ายขึ้น, C5b-C9 บนผิวเซลล์ที่มากระตุ้นทำให้เกิดรูรั่วและทำให้เซลล์ตาย เป็นต้น
- **Natural Killer (NK) cell:** มีบทบาทสำคัญต่อการติดเชื้อไวรัส เป็น lymphocyte ที่ไม่พบ antigen-specific receptor สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมได้อย่างไม่จำเพาะเจาะจงโดยเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสหรือเซลล์เนื้องอก
- **Interferon, IFN:** เป็น cytokine ที่ถูกปล่อยจากเซลล์หลายชนิดมีผลขัดขวางการเพิ่มจำนวนของไวรัส กระตุ้นการทำงานของ macrophage และ NK cell ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและการทำลายเซลล์

กลไกของระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (specific immunity)

- ระบบภูมิคุ้มกันด้านสารน้ำ
(humoral immunity; HI)
- ระบบภูมิคุ้มกันด้านเซลล์
(cell-mediated immunity; CMI)

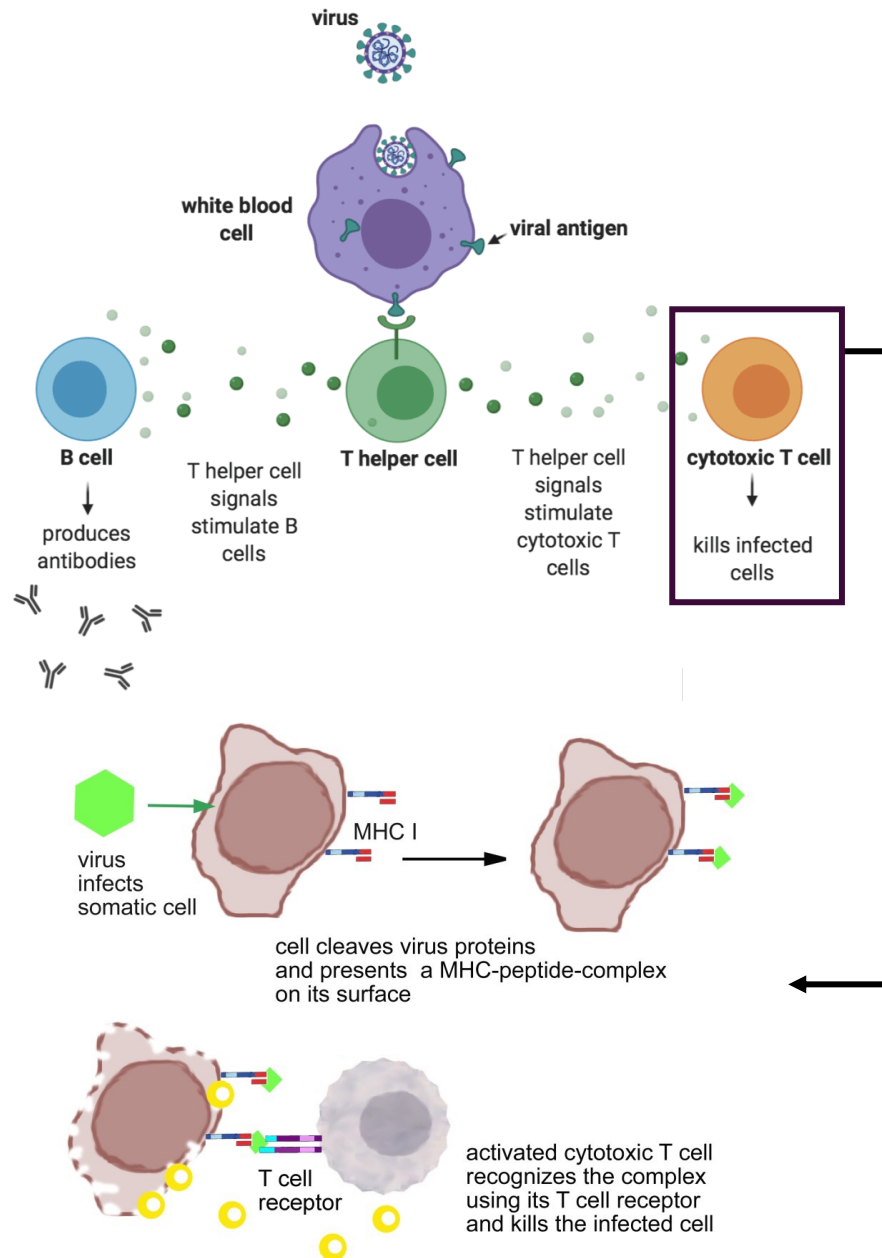


<https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2021.809244/full>

ระบบภูมิคุ้มกันด้านสารน้ำ (humoral immunity; HI)

Immunoglobulin ที่มีความสำคัญในการต่อต้านไวรัส: IgM, IgG และ IgA

- กลไกของ antibody ในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัส
 - **Neutralization:** antibodies จับกับโปรตีนของไวรัส ป้องกันไม่ให้ไวรัสเกาะติดกับ receptor หรือเข้าสู่เซลล์ได้ กลไกนี้เป็นกลไกที่มีความสำคัญที่สุด
 - **Complement mediated lysis:** antibodies จับกับ envelope ของไวรัส กระตุ้น complement และไวรัสจะถูกทำลายในที่สุด (virus lysis)
 - **Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC)**
 - **Phagocytosis:** antibodies จะจับกลุ่มไวรัสไว้ ทำให้ไวรัสถูกเก็บกินและทำลายโดย phagocyte ได้ง่ายขึ้น
 - **การแตกของเซลล์ที่ติดเชื้อแล้ว:** antibodies จะจับกับไวรัสหรือ antigen ของไวรัสบนผิวเซลล์ติดเชื้อ จากนั้นเซลล์จะถูกทำลายโดยระบบ complement หรือ macrophage/NK cell หรือ T-lymphocyte ก่อนที่ไวรัสจะประกอบขึ้นเป็นอนุภาคสมบูรณ์



ระบบภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ (cell-mediated immunity; CMI)

- มีหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันให้พอเหมาะ
- **Cytotoxic T lymphocyte (CTL):** บทบาทสำคัญคือ recognized viral peptide ที่จับกับ MHC class I แล้วทำลายเซลล์ที่ติดไวรัสและกำจัดออกไป
- **Helper T lymphocyte (Th):** ถูกกระตุ้นโดย epitope of antigen ร่วมกับ MHC class II ทำหน้าที่หลั่ง cytokines หลายชนิด โดยเฉพาะ Interleukins (IL) ช่วยให้ B cell สร้าง specific antibodies, CTL เพิ่มจำนวน, phagocytic cells ทำงานได้ดีขึ้น และยังหลั่ง IFN อีกด้วย

กลไกที่เชื้อไวรัสใช้ในการหลีกเลี่ยงการถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน

- การเปลี่ยนแปลงแอนติเจนของไวรัส (antigenic variation): เช่น (+ss)RNA virus ที่อาศัย viral RNA polymerase ซึ่งไม่มี proof reading mechanism จึงผิดพลาดในการสังเคราะห์ RNA ได้บ่อย ทำให้มี antigenic variation สูง
- การลดลงของโมเลกุล MHC บนผิวเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส (down regulation of MHC expression)
- การลดลงของโมเลกุลอื่นๆบนผิวเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส (down regulation of surface antigen)
- การติดเชื้อแอบแฝง (latent infection): ไวรัสติดเชื้อแอบแฝงในเซลล์โดยไม่มีกระบวนการ replication ไม่สร้าง antigen ให้ไปปรากฏบนผิวเซลล์
- การกดระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppression) หรือการติดเชื้อในเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน

Laboratory diagnosis of viral infections

- Tests to support or establish a specific diagnosis of a viral infection are of 5 general types:
 - 1) Demonstrate the presence of infectious virus
 - 2) Detect viral antigens
 - 3) Detect viral nucleic acids
 - 4) Demonstrate the presence of an agent-specific antibody response
 - 5) Directly visualize the virus



For some economically important viruses:

- 1) Standardized diagnostic tests and reagents of good quality are available commercially
- 2) Assays have been miniaturized to conserve reagents and decrease costs
- 3) Instruments have been developed to automate tests
- 4) Computerized analyses aid in making the interpretation of results

ชนิดของตัวอย่างและการนำส่งห้องปฏิบัติการ

- **Type of specimen**

- Blood and serum
- Cells and tissue (from autopsy or biopsy)
- Vesicle and vesicular fluid
- Cotton swab
- Nasopharyngeal aspirate or other fluid
- Feces or urine
- Cerebrospinal fluid (CSF)
- etc.

- **การนำส่งตัวอย่าง**

- ต้องให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นแนบไปกับตัวอย่างส่งตรวจ
 - ชื่อสัตว์, ชนิด, เพศ, อายุ, อาการหรือการวินิจฉัยทางคลินิก, โรคที่สงสัยหรือต้องการส่งตรวจ
- วิธีการเก็บและนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการถูกต้องเหมาะสม รักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำไปทดสอบต่อไปได้
- ตัวอย่างส่งตรวจทุกชนิดต้องแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็งขณะนำส่งห้องปฏิบัติการ
- Transport media: ตัวอย่างบางชนิดต้องใส่น้ำยานำส่ง
 - เป็น isotonic buffer ที่มีสารประกอบหลายชนิด เช่น bovine serum albumin, antibiotic และ antifungal agents



วิธีการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการไวรัส

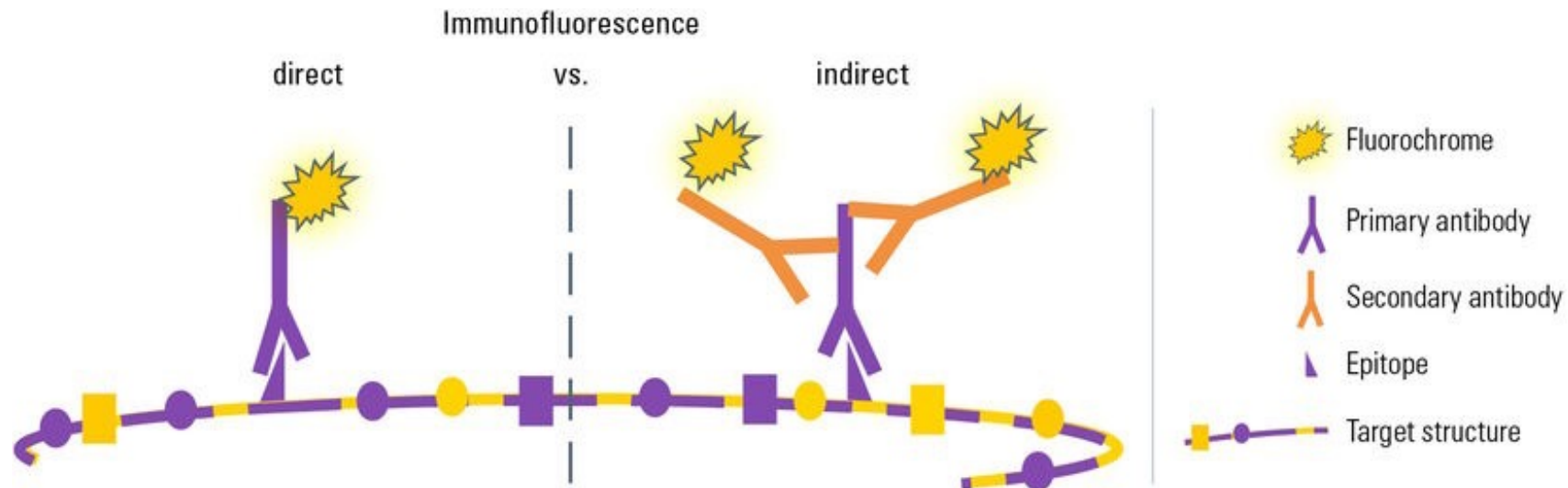
- การตรวจตัวอย่างส่งตรวจโดยตรง (**Direct specimen examination**): ตัวอย่างส่งตรวจถูกนำมาตรวจหาอนุภาคไวรัส แอนติเจน genome หรือตรวจหาเซลล์ติดเชื้อไวรัส
- การแยกเชื้อและพิสูจน์เชื้อไวรัส (**Virus isolation and identification**): นำตัวอย่างที่ได้มา inoculate เข้าสู่โฮสต์ ถ้าตัวอย่างมีเชื้อไวรัส เชื้อนั้นก็จะเพิ่มจำนวนได้ หลังจากนั้นจึงนำไวรัสที่ได้ไปพิสูจน์ว่าเป็นเชื้อใด
- การตรวจหาแอนติบอดี (**Antibody detection**): ตรวจหา specific antibody (IgG) ใน serum (paired serum) หรือหา IgM ใน serum ที่เก็บครั้งเดียว

Direct specimen examination

- การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบต่าง ๆ
 - Electron microscope
 - Fluorescence microscope: immunofluorescence; IF (direct or indirect)
 - Light microscope: ตรวจดู CPE หรือหา inclusion bodies
- การตรวจทาง **cytopathology** – giant cell, inclusion body
- การตรวจหา **genome** ของไวรัสในตัวอย่างส่งตรวจ – ทำการตรวจ PCR หรือ RT-PCR

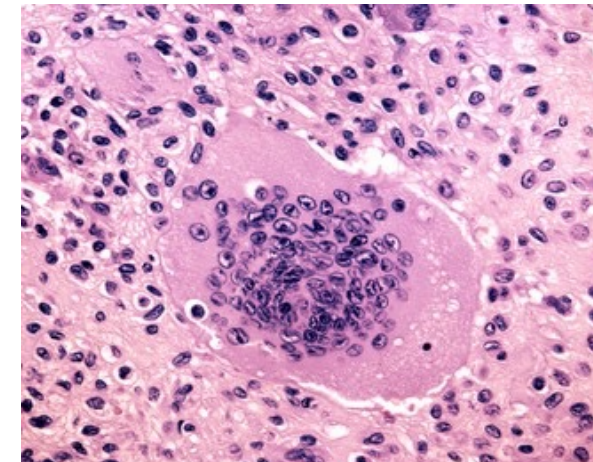
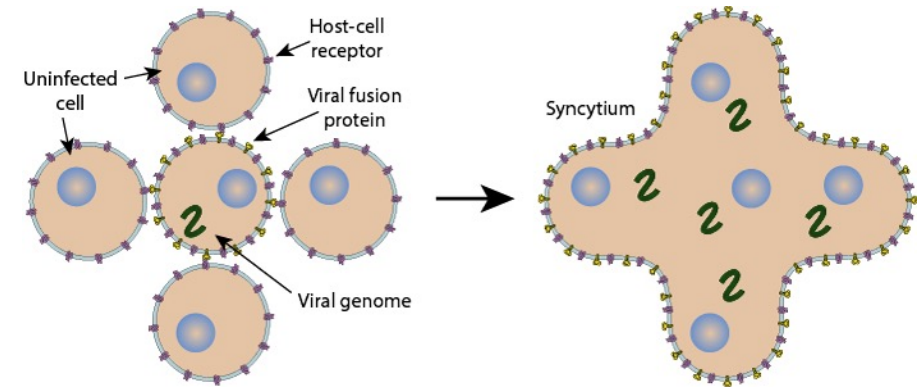
การตรวจหาไวรัส ด้วยกล้องจุลทรรศน์

- **Electron microscope:** ทำให้เห็นลักษณะรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของไวรัสได้ชัดเจน
- **Fluorescence microscope:** ตรวจหา antigen ของไวรัสโดยอาศัยวิธี immunofluorescence; IF (direct or indirect) มีความไวสูงมาก ใช้ได้กับไวรัสส่วนใหญ่
- **Light microscope:** มีประโยชน์ในการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ติดไวรัส (CPE) หรือตรวจหา inclusion bodies ภายในเซลล์ และดูลักษณะทางพยาธิวิทยาอื่นที่พบร่วม



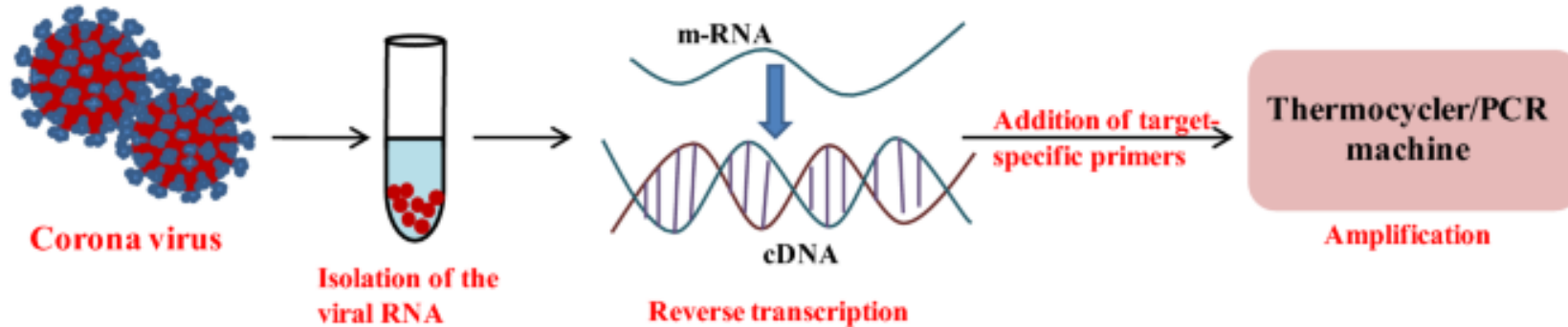
การตรวจทาง cytopathology

- จำเป็นต้องย้อมสีเพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน – Hematoxylin-Eosin; H&E หรือใช้วิธี enzyme immunoassay (นิยมติดสลา antibody ด้วย peroxidase)
- การตรวจหา multinucleated (giant) cell:** เซลล์ขนาดใหญ่มีหลาย nucleus พบในการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ทำให้คุณสมบัติของ cell membrane เปลี่ยนไปจากเดิม เกิดการ fuse กับเซลล์ข้างเคียง
- การตรวจหา inclusion body ในเซลล์ที่ติดเชื้อ:** ก่อนที่พบในเซลล์ตรงตำแหน่งที่ไวรัสเพิ่มจำนวน พบได้ทั้งใน nucleus และ cytoplasm ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส



Multinucleated (giant) cell

การตรวจหา genome ของไวรัสในตัวอย่างส่งตรวจ



- ทำการตรวจ Polymerase chain reaction (PCR) หรือ Reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) หรือ real-time PCR/RT-PCR
- เพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสในกรณีที่ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงไวรัสได้หรือเพาะเลี้ยงได้ยาก PCR สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของไวรัสได้แม้ว่า infectivity ของไวรัสจะถูกทำลายไปแล้ว
- เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส เช่น การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของไวรัส (phylogenetics) และการจำแนกชนิดของไวรัส (genotyping)

Virus isolation and identification

- มีความสำคัญในการศึกษาคุณสมบัติของไวรัส เช่น
วิธีการติดต่อ การเพิ่มจำนวน
- เป็นการพิสูจน์วินิจฉัยไวรัสทั้งวิธีมาตรฐาน (gold standard method) ในการประเมินประสิทธิภาพของ
วิธีการทดสอบ และช่วยสนับสนุนผลการวินิจฉัยโดย
วิธีทดสอบอื่น
- โฮสต์ที่ใช้เพาะเลี้ยงไวรัส
 - สัตว์ทดลอง (experimental animal)
 - เซลล์เพาะเลี้ยง (cell culture)
 - ไข่ฟัก (embryonated egg)

การเพาะเลี้ยงไวรัสในสัตว์ทดลอง

เป็นวิธีแรกที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส ต่อมาจึงมีการใช้การเพาะเลี้ยงในไข่ฟักและในเซลล์เพาะเลี้ยงแทน

• ข้อได้เปรียบ

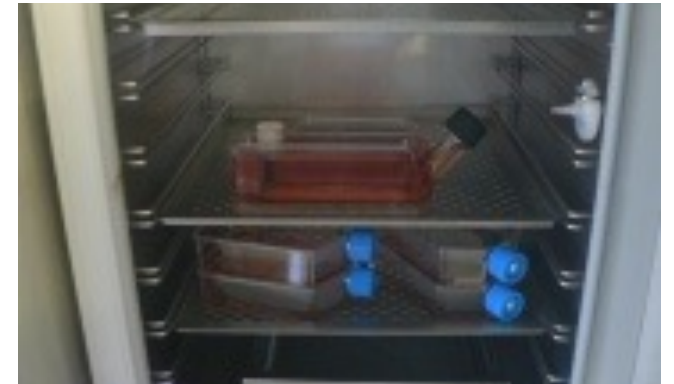
- สามารถศึกษาอาการป่วย พยาธิกำเนิด การดำเนินไปของโรคและระบาดวิทยาได้
- อวัยวะ สามารถนำไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาได้
- ใช้ในการผลิต specific antibody ต่อเชื้อไวรัส
- ให้อวัยวะต่าง ๆ ในการเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง
- ให้เม็ดเลือดแดงในการทดสอบการจับกลุ่มตกตะกอนกับไวรัส

• ข้อจำกัด

- ค่าใช้จ่ายสูง
- การเลี้ยงดู
 - จำเป็นต้องมีสถานที่และโรงเรือนที่เหมาะสม
 - ความต้องการแรงงานในการดูแลสัตว์ทดลอง
- ตัวสัตว์ทดลอง - มีปัจจัยที่อาจรบกวนการทดลอง
 - การหลั่งฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ
 - การสร้าง specific antibody ต่อเชื้อที่ฉีดเข้าไป
 - การติดเชื้อโรคชนิดอื่นแอบแฝงอยู่
 - อาจมีโรคที่ติดต่อกับคนได้

การเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง

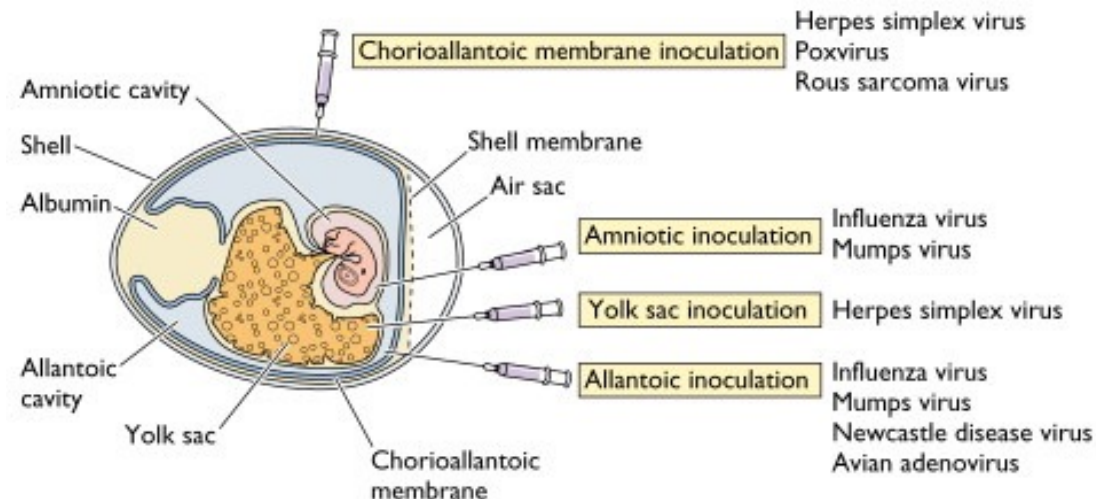
- เซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาหมายถึง การเลี้ยงเซลล์ให้มีการเจริญเติบโตหรือคงสภาพการมีชีวิตนอกร่างกายสัตว์
- ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้ในเซลล์เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้
- ต้องอาศัยอาหารเลี้ยงเซลล์ ร่วมกับสารเสริมประเภทโปรตีน เช่น serum เพื่อให้เซลล์เจริญเพิ่มจำนวนจนเต็มผิวหน้าของภาชนะ เรียกว่า growth medium เพื่อพร้อมจะนำไปเพาะแยกเชื้อไวรัส หรือการทดสอบอื่นๆ
- ข้อได้เปรียบของเซลล์เพาะเลี้ยง
 - เพาะเลี้ยงต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุดภายในห้องปฏิบัติการ เก็บแช่แข็งและนำออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ
 - ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ ใช้พื้นที่น้อย ง่าย และสะดวก
 - ไวรัสสัมผัสผิวเซลล์โดยตรง และสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลังติดเชื้อได้
 - เตรียมได้จากเซลล์ต้นกำเนิดหลายแหล่ง เช่น คน สัตว์หลายชนิด
 - ปลอดภัยจากการรบกวนของ host factor



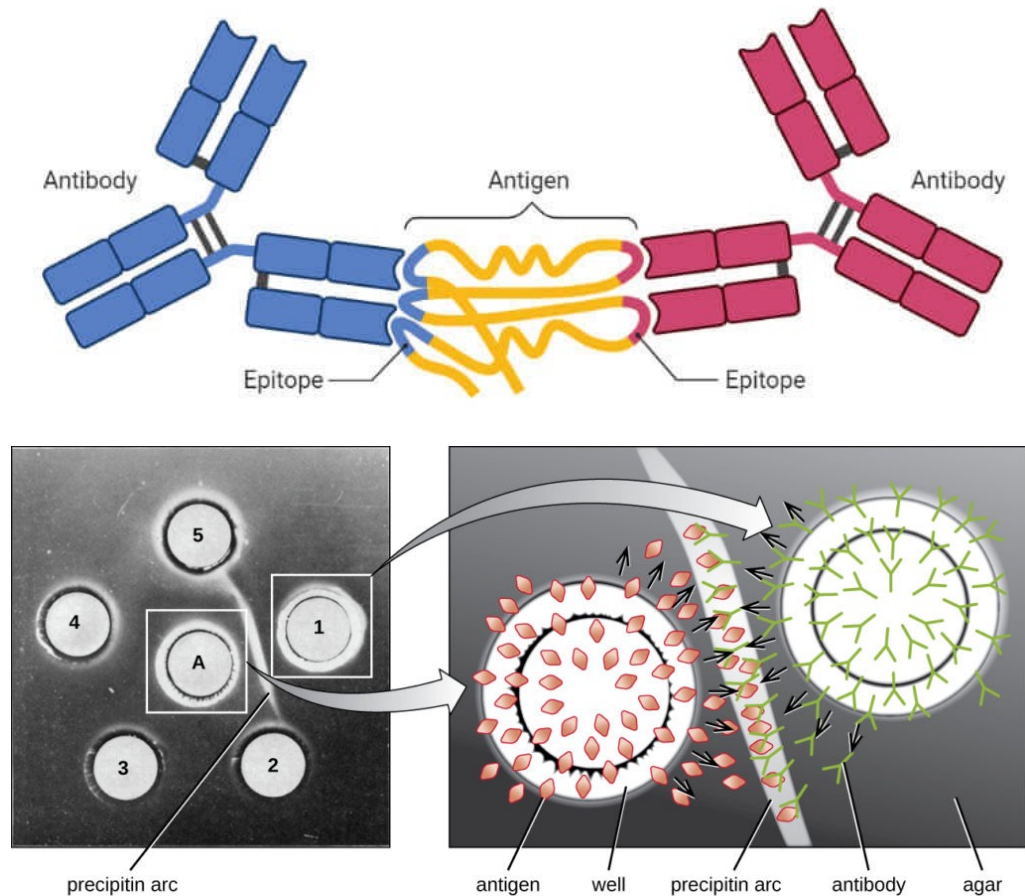
การเพาะเลี้ยงไวรัสในไข่ฟัก

- นิยมใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดฟักมาใช้เพิ่มจำนวนไวรัส
 - ไข่ฟัก vs. สัตว์ทดลอง: การใช้ไข่ฟักไม่ต้องการการดูแล, อุปกรณ์ และพื้นที่มากเท่ากับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 - ไข่ฟัก vs. เซลล์เพาะเลี้ยง: สามารถใช้ปฏิบัติงานที่มีทักษะความชำนาญทางเทคนิคและเวลาน้อยกว่าที่ใช้ในการเตรียมและเลี้ยงดูแลเซลล์เพาะเลี้ยง นอกจากนี้ไข่ไก่ไม่มีเชื้อไวรัสหลบแฝงอยู่
- การฉีดตัวอย่างส่งตรวจเข้าไข่ฟักจำเป็นต้องระวังการปนเปื้อนจุลชีพอื่นนอกจากไวรัสที่อาจอยู่ในตัวอย่างจากสัตว์ป่วย
- สามารถนำมาใช้เพาะเลี้ยงไวรัสได้จำกัดเพียงไม่กี่ชนิด เช่น ใช้ในการเพิ่มจำนวน Influenza A virus, Newcastle disease virus ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีก

ช่องทางการฉีดเชื้อไวรัสในไข่ไก่ฟัก
เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัสชนิดต่าง ๆ



Antibody detection



- Hemagglutination inhibition test (HI)
- Neutralization test (NT)
- Complement fixation test (CF)
- Passive agglutination test
- Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunofluorescence assay (IFA)
- Agar gel immunodiffusion test (AGID)

Treatment for virus-infected patient

- **Supportive treatment*****
- **ยาด้านไวรัส (Antiviral drugs)**
 - โรคไวรัสสามารถหายได้เองด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ความสำคัญในการใช้ยาด้านไวรัส น้อยลง
 - สารที่ใช้ยับยั้งไวรัสต้องไม่ทำลายหรือเป็นพิษต่อเซลล์โฮสต์
 - ตัวอย่าง:
 - Acyclovir ใช้สำหรับไวรัสใน herpesvirus group
 - Zidovudine ใช้ในแมวติดเชื้อ FIV หรือ FeLV
 - Molnupiravir ใช้ในแมวติดเชื้อ FIPV
- **Interferon (IFN): เป็นสารต้านไวรัสและเป็น cytokine ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์**
 - ทำให้ NK cell ทำงานได้ดีขึ้น
 - ทำให้มีการแสดงออกของ major histocompatibility antigens บนผิวเซลล์มากขึ้น



การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

- Immunization – การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

- **Active immunization** – vaccination

- การทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยตัวเองโดยการให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันไม่สามารถป้องกันโรคได้ทันทีหลังจากรับวัคซีน – ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะอยู่ได้นาน
- วัคซีนไวรัส – นำอนุภาคไวรัสหรือเฉพาะบางส่วนของอนุภาคมาลผลิตวัคซีน
 - **วัคซีนเชื้อตาย (killed or inactivated vaccine):** เตรียมได้จาก whole virus ที่ถูกทำลาย infectivity และไม่ทำลาย immunogenicity, เตรียมจาก virus subunit หรือเตรียมจากวิธีพันธุวิศวกรรม (recombinant vaccine)
 - **วัคซีนเชื้อมีชีวิต (live vaccine):** เชื้อไวรัสยังมีชีวิตแต่ถูกลดความสามารถในการเพิ่มจำนวนในร่างกายลง (live attenuated vaccine) ผลิตจากไวรัสสายพันธุ์ที่มีความสามารถก่อโรคต่ำ หรือใช้ไวรัสที่ก่อโรคได้ตามปกติแต่นำมาไว้ในช่องทางที่ผิดไปจากธรรมชาติของการติดเชื้อ

- **Passive immunization**

- การทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันทันทีโดยการให้สารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรค (immunoglobulin) โดยตรง – ภูมิคุ้มกันที่มีจะอยู่ได้ไม่นาน
- ใช้ในกรณีที่ร่างกายอาจสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนช้ากว่าระยะฟักตัวของโรค





การควบคุมและ การกำจัดโรค

- มีระบบการจัดการผลิตสัตว์ที่ดี ทั้งโรงเรือนและระบบจัดการสุขภาพ
- ฝ้าระวังโรคโดยมีการเก็บข้อมูลสม่ำเสมอ เป็นระบบ
- ระวังเรื่องสุขอนามัยและการสุขาภิบาลในการเลี้ยงสัตว์
- ควบคุมพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงต่างๆ เห็บ สัตว์รบกวน
- มีการกักสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงในการนำโรคเข้าสู่ฝูง
- มีโปรแกรมวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสม

References

- นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ, ปรีชา สุวรรณพินิจ. จุลชีววิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
- อารินี ชัชวาลชลธีระ. ปฏิบัติการวิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์. ขอนแก่น: ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.
- Carter JB, Saunders VA. Virology: Principles and Applications. England: John Wiley&Sons; 2007.
- Maclachlan NJ, Dubovi EJ. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. UK: Elsevier Inc; 2011.
- Quinn PJ, Markey BK, Leonard FC, FitzPatrick ES, Fanning S, Hartigan PJ. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2011.

